UnB | Departamento de Matemática

Teorema do Limite Central

L. Cioletti

Novembro de 2026

Resumo

Estas notas serão dedicadas ao Teorema do Limite Central e às ferramentas analíticas empregadas em sua demonstração. O texto está em preparação. Por enquanto, reunimos aqui, provisoriamente, os enunciados das notas de aula sobre funções características usados no texto e o material sobre momentos, derivadas da função característica e cotas para o resto de Taylor, transferido daquelas notas, que servirá de base para a demonstração do teorema.

1. Enunciados auxiliares

Esta seção reúne, para comodidade do leitor, os enunciados dos resultados das notas de aula sobre funções características que serão usados no texto. As demonstrações estão naquelas notas e serão incorporadas quando estas notas forem organizadas como texto autônomo.

1.1. Definições

Definição 1 (Função característica)**.** Seja X uma variável aleatória real. A *função característica* de X é a função $\varphi_X\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_X(t) \;=\; \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big], \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Definição 2 (Convergência em distribuição)**.** Dizemos que uma sequência $(X_n)_{n\geqslant 1}$ de variáveis aleatórias converge em distribuição para uma variável aleatória X, e escrevemos $X_n \Rightarrow X$, se

$$F_{X_n}(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x) \longrightarrow F_X(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$$

em todo ponto $x \in \mathbb{R}$ em que a função de distribuição F_X é contínua.

Definição 3 (Sequência condensada)**.** Dizemos que uma sequência de variáveis aleatórias $(X_n)_{n\geqslant 1}$ é *condensada* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que

$$\mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon \qquad \text{para todo } n \geqslant 1.$$

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

1.2. Resultados

Teorema 4. Seja X uma variável aleatória real, com função característica φ_X. Para todos $t, h, a, b \in \mathbb{R}$ valem:

(a) $\varphi_X(0) = 1$;

(b) $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$;

(c) $|\varphi_X(t)| = \left|\mathbb{E}[e^{itX}]\right| \leqslant \mathbb{E}\Big[|e^{itX}|\Big] = 1$;

(d) $|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| \leqslant \mathbb{E}\Big[|e^{ihX} - 1|\Big]$. Em particular, a função φ_X é uniformemente contínua em $\mathbb{R}$;

(e) $\mathbb{E}\Big[e^{it(aX+b)}\Big] = e^{itb}\varphi_X(at)$.

Teorema 5 (Derivação dentro da esperança)**.** Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo aberto, X uma variável aleatória real e $g : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Suponha que:

(i) para cada $t \in I$, a variável aleatória $g(t, X)$ é integrável;

(ii) para quase todo $\omega \in \Omega$, a função $t \mapsto g(t, X(\omega))$ é derivável em I;

(iii) existe uma variável aleatória integrável Y tal que, quase certamente,

$$\left|\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right| \leqslant Y, \qquad \forall t \in I.$$

Então $F(t) = \mathbb{E}\Big[g(t, X)\Big]$ é derivável em I e

$$F'(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}\left[\, g(t, X)\right] = \mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial t}\, g(t, X)\right] \qquad \forall t \in I.$$

Lema 6 (Cota para as caudas)**.** Seja Y uma variável aleatória real com função característica φ_Y. Para todo $u > 0$, vale a desigualdade

$$\mathbb{P}(|Y| \geqslant 2/u) \leqslant \frac{1}{u}\int_{-u}^{u} \Big(1 - \operatorname{Re}\varphi_Y(t)\Big)\, dt. \tag{1}$$

Teorema 7 (Teorema da Continuidade de Lévy)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias reais, e denote por φ_{X_n} a função característica de X_n, para cada n.

(i) Se $X_n \Rightarrow X$, então $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

(ii) Se $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$, para uma função φ contínua em 0, então existe uma variável aleatória X tal que $X_n \Rightarrow X$ e $\varphi = \varphi_X$. Além disso, (X_n) é condensada.

No item (ii) do teorema, φ é inicialmente apenas uma função limite. Uma das conclusões do teorema é que essa função limite é função característica de alguma variável aleatória.

1.3. Exemplos

Exemplo 8 (Distribuição de Rademacher)**.** Seja X uma variável aleatória com distribuição de Rademacher, isto é, suponha que X assuma apenas os valores 1 e -1, com função de probabilidade dada por $\mathbb{P}(X=1)=\mathbb{P}(X=-1)=\frac{1}{2}$. Então

$$\varphi_X(t)=\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}=\cos t, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

Exemplo 9 (Distribuição de Cauchy)**.** A função $f(x)=1/\big(\pi(1+x^2)\big)$, $x\in\mathbb{R}$, é uma densidade de probabilidade. Se X tem densidade f, sua função característica é

$$\varphi_X(t)=e^{-|t|}, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

Além disso, $\mathbb{E}\big[|X|\big]=\infty$.

2. Momentos e Derivadas

Seja X uma variável aleatória real. Nas notas de aula sobre momentos e funções geradoras de momentos, vimos que as esperanças das potências de X podem ser recuperadas a partir das derivadas de M_X na origem, quando a função geradora existe em uma vizinhança de 0. Vamos investigar uma relação semelhante para a função característica

$$\varphi_X(t)=\mathbb{E}[e^{itX}].$$

A função característica está definida para todo $t\in\mathbb{R}$, pois $|e^{itX}|=1$. Isso não garante, por si só, que ela seja derivável. Por exemplo, no Exemplo 9 encontramos uma variável sem primeiro momento finito cuja função característica é $e^{-|t|}$, que não é derivável em $t=0$.

Para entender o papel dos momentos, observamos que, ao derivar a exponencial em relação a t, aparece um fator X:

$$\frac{d}{dt}e^{itX}=iXe^{itX}, \qquad \left|\frac{d}{dt}e^{itX}\right|=|X|.$$

Assim, para justificar a passagem da derivada para dentro da esperança, uma hipótese natural é que $\mathbb{E}[|X|]<\infty$. O resultado abaixo mostra como o mesmo raciocínio se estende às derivadas de ordem superior.

2.1. Derivadas, momentos e o decaimento das caudas

O Lema 6 fornece uma cota que relaciona a função característica às probabilidades de valores grandes de $|X|$: para $u>0$,

$$\mathbb{P}(|X|\geqslant 2/u)\leqslant\frac{1}{u}\int_{-u}^{u}\Big(1-\operatorname{Re}\varphi_X(t)\Big)\,dt.$$

Essa é a cota (1), escrita para a variável X. Ela mostra que, quando a parte real de φ_X está próxima de 1 perto da origem, a probabilidade de $|X|$ ser grande é pequena.

Os momentos também controlam essas probabilidades. De fato, se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$ para algum inteiro $n \geqslant 1$, então, para $r > 0$,

$$\mathbb{1}_{\{|X| \geqslant r\}} \leqslant \frac{|X|^n}{r^n}.$$

Tomando esperanças, obtemos

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant r) \leqslant \frac{\mathbb{E}[|X|^n]}{r^n}.$$

Vamos agora mostrar outra relação entre momentos e função característica: quando o momento absoluto de ordem n é finito, podemos derivar φ_X até a ordem n e calcular suas derivadas por meio de esperanças.

Teorema 10 (Derivadas da função característica)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$ para algum inteiro $n \geqslant 1$, então, para cada inteiro k com $1 \leqslant k \leqslant n$, a derivada $\varphi_X^{(k)}$ existe, é contínua em $\mathbb{R}$ e satisfaz

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Prova. Vamos derivar a esperança uma vez de cada vez. Para aplicar o Teorema 5, precisamos verificar que as variáveis obtidas e as derivadas dos integrandos são integráveis.

Primeiro, a hipótese de momento absoluto de ordem n garante os momentos absolutos de ordens menores. Com efeito, se $1 \leqslant j \leqslant n$, então

$$|x|^j \leqslant 1 + |x|^n, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Para $|x| \leqslant 1$, temos $|x|^j \leqslant 1$; para $|x| > 1$, temos $|x|^j \leqslant |x|^n$. Logo

$$\mathbb{E}[|X|^j] \leqslant 1 + \mathbb{E}[|X|^n] < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant n.$$

Comecemos pela primeira derivada. Para cada t, a variável e^{itX} é integrável, pois tem módulo 1. Além disso,

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{itX} = iXe^{itX}, \qquad \left|iXe^{itX}\right| = |X|.$$

Como $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, o Teorema 5 permite trocar a derivada com a esperança:

$$\varphi_X'(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[iXe^{itX}], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Suponha agora que, para algum $k < n$, já tenhamos obtido

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big].$$

Para derivar mais uma vez, tomamos $g(t, x) = (ix)^k e^{itx}$. Então

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, X) = (iX)^{k+1} e^{itX}, \qquad \left|\frac{\partial g}{\partial t}(t, X)\right| = |X|^{k+1}.$$

A variável $g(t, X)$ é integrável, pois seu módulo é $|X|^k$, e a derivada é majorada pela variável integrável $|X|^{k+1}$. Aplicando novamente o Teorema 5, concluímos que

$$\varphi_X^{(k+1)}(t) = \frac{d}{dt}\mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big] = \mathbb{E}\Big[(iX)^{k+1} e^{itX}\Big].$$

A indução fornece, portanto, a fórmula para todas as ordens de 1 a n.

Resta verificar a continuidade. Fixe $k \in \{1, \dots, n\}$ e tome uma sequência $t_m \to t$. Para cada resultado do experimento,

$$(iX)^k e^{it_m X} \longrightarrow (iX)^k e^{itX}, \qquad \left|(iX)^k e^{it_m X}\right| = |X|^k.$$

Como $\mathbb{E}[|X|^k] < \infty$, a convergência dominada, aplicada às partes real e imaginária, dá

$$\varphi_X^{(k)}(t_m) = \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{it_m X}\Big] \longrightarrow \mathbb{E}\Big[(iX)^k e^{itX}\Big] = \varphi_X^{(k)}(t).$$

Logo $\varphi_X^{(k)}$ é contínua para cada $k \leqslant n$. ■

Tomando $t = 0$ no teorema e usando $e^0 = 1$, obtemos

$$\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \, \mathbb{E}[X^k], \qquad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Em particular, se $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, então

$$\varphi_X'(0) = i \, \mathbb{E}[X].$$

Se $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, temos também

$$\varphi_X''(0) = i^2 \, \mathbb{E}[X^2] = -\mathbb{E}[X^2].$$

Nesse caso, a média é $\mathbb{E}[X] = -i\varphi_X'(0)$, e a variância é

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \Big(\mathbb{E}[X]\Big)^2 \\ &= -\varphi_X''(0) - \Big(-i\varphi_X'(0)\Big)^2 = -\varphi_X''(0) + \Big(\varphi_X'(0)\Big)^2. \end{aligned}$$

Por exemplo, no Exemplo 8 vimos que uma variável R que assume -1 e 1 com probabilidades iguais tem função característica $\varphi_R(t) = \cos t$. Como $\varphi_R'(0) = 0$ e $\varphi_R''(0) = -1$, as fórmulas dão

$$\mathbb{E}[R] = 0, \qquad \mathbb{E}[R^2] = 1,$$

em acordo com o cálculo direto a partir da distribuição de R.

A existência das derivadas também permite aproximar φ_X perto da origem. Se $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$, aplicamos a fórmula de Taylor às partes real e imaginária de φ_X e substituímos as derivadas pelos momentos:

$$\varphi_X(t) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(it)^k}{k!} \, \mathbb{E}[X^k] + o(t^n), \qquad t \to 0.$$

Aqui $o(t^n)$ representa um resto cujo quociente por t^n tende a zero quando $t \to 0$. Em particular, se $\mathbb{E}[X^2] < \infty$,

$$\varphi_X(t) = 1 + it \, \mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2} \, \mathbb{E}[X^2] + o(t^2).$$

Para essa conclusão, não precisamos supor que o terceiro momento seja finito.

Na próxima subseção, obteremos uma cota explícita para o resto da expansão da exponencial. Ela permitirá estimar o erro antes de tomar a esperança e será útil no estudo de somas de variáveis aleatórias.

2.2. Uma cota para o resto de Taylor

No Teorema 10 vimos que as derivadas de φ_X na origem são os momentos de X. Para transformar essa informação em uma expansão de Taylor, porém, não basta conhecer as derivadas: é preciso saber quão grande é o erro cometido ao truncar a série. A cota a seguir resolve essa questão; ela é uma afirmação puramente analítica, sobre a exponencial complexa, e por isso vem antes de qualquer hipótese sobre X.

Lema 11 (Cota para o resto de Taylor)**.** Para todo inteiro $n \geqslant 0$ e todo $x \in \mathbb{R}$,

$$\left| e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} \right| \leqslant \min\Big(\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},\ \frac{2|x|^n}{n!} \Big).$$

Quando $n = 0$ a soma se reduz a 1 e o segundo membro do mínimo deve ser lido como 2, de modo que a cota diz simplesmente $|e^{ix} - 1| \leqslant \min(|x|, 2)$.

Vale entender, antes da prova, por que o enunciado traz um mínimo de duas cotas. O primeiro membro, $|x|^{n+1}/(n+1)!$, é a ordem de grandeza usual do resto de Taylor de e^{ix}: ele descreve o erro como se descreveria o de uma série de potências comum e é a cota adequada quando $|x|$ é pequeno. O segundo membro, $2|x|^n/n!$, é pior por um fator da ordem de $|x|$ nessa região, mas cresce como $|x|^n$ e não como $|x|^{n+1}$, sendo portanto o adequado para $|x|$ grande. É essa segunda cota, e não a primeira, que permitirá provar o teorema central do limite sem supor o terceiro momento finito: ela exige apenas o controle de n momentos. Como as duas estimativas valem simultaneamente, vale a menor delas.

Prova. A prova tem três etapas: obter uma identidade integral exata para o resto, cotá-la de duas maneiras, cada uma eficiente em uma região, e tomar o mínimo.

Primeira etapa: a identidade do resto. Integrando por partes com $u = e^{is}$ e $dv = (x-s)^n ds$, de modo que $du = ie^{is}ds$ e $v = -(x-s)^{n+1}/(n+1)$, obtemos

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \Big[-\frac{(x-s)^{n+1}}{n+1} e^{is} \Big]_{s=0}^{s=x} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

O termo de fronteira se anula em $s = x$, porque $(x-x)^{n+1} = 0$, e vale $-x^{n+1}/(n+1)$ em $s = 0$; logo o colchete é $x^{n+1}/(n+1)$ e

$$\int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{i}{n+1} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds.$$

A conta vale também para $x < 0$: a integral é orientada e o teorema fundamental do cálculo continua valendo nos extremos.

Para $n = 0$ a identidade diz que $\int_0^x e^{is} ds = x + i \int_0^x (x-s) e^{is} ds$, e o lado esquerdo é $(e^{ix} - 1)/i$; multiplicando por i e isolando e^{ix},

$$e^{ix} = 1 + ix + i^2 \int_0^x (x-s) e^{is} ds,$$

que é o desenvolvimento de Taylor de ordem 1 com resto integral: o coeficiente de x^2 na série é $i^2/2!$, e a integração de $(x-s)$ produz o 2 que falta. Usando o caso $n = 1$ e substituindo o valor da integral,

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{i^2 x^2}{2} + \frac{i^3}{2} \int_0^x (x-s)^2 e^{is} ds.$$

O padrão está claro. Se valer

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds$$

para um certo n, então a identidade aplicada ao lado direito fornece

$$\frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{i^{n+1} x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{i^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^x (x-s)^{n+1} e^{is} ds,$$

já que $n!\,(n+1) = (n+1)!$. Isso é a mesma fórmula com n trocado por $n+1$, o que conclui a indução. Portanto, para todo $n \geqslant 0$,

$$e^{ix} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(ix)^m}{m!} = \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds.$$

Toda a dificuldade está agora na integral do lado direito, que é o resto.

Segunda etapa: a cota boa para $|x|$ pequeno. Como $|i^{n+1}| = 1$ e $|e^{is}| \leqslant 1$, e mudando a variável para $u = |s|$ (o que também cobre $x < 0$),

$$\left| \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds \right| \leqslant \frac{1}{n!} \int_0^{|x|} (|x| - u)^n du = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

O denominador vem daí: o $n!$ já estava na fórmula e a integral de $(x-s)^n$ em $(0,x)$ acrescenta o fator $n+1$. Esta é a cota do cálculo diferencial usual, ótima para $|x|$ pequeno.

Terceira etapa: a cota boa para $|x|$ grande. Suponha $n \geqslant 1$ e integre por partes outra vez, com $dv = (x-s)^{n-1} ds$:

$$\int_0^x (x-s)^{n-1} e^{is} ds = \frac{x^n}{n} + \frac{i}{n} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds,$$

$$\frac{i}{n} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = -\frac{x^n}{n} + \int_0^x (x-s)^{n-1} e^{is} ds.$$

O ponto decisivo é que o termo de fronteira é ele próprio uma integral da mesma família, $x^n/n = \int_0^x (x-s)^{n-1} ds$; substituindo, os dois pedaços se fundem em uma única integral,

$$\frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds = \frac{i^n}{(n-1)!} \int_0^x (x-s)^{n-1} \big(e^{is} - 1\big) ds,$$

pois $\frac{i^n}{(n-1)!} \cdot \frac{i}{n} = \frac{i^{n+1}}{n!}$. É aqui que a subtração de 1 faz o seu trabalho: sem ela teríamos duas parcelas, uma do termo de fronteira e outra da integral, e ao cotá-las separadamente voltaríamos à ordem de grandeza $|x|^{n+1}$. Com o -1 dentro do parêntese resta uma só integral, cujo integrando é uniformemente limitado, já que $|e^{is} - 1| \leqslant |e^{is}| + 1 \leqslant 2$ para todo s. Essa limitação não depende de $|x|$, e é isso que permite conservar o fator $|x|^n$:

$$\left| \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^x (x-s)^n e^{is} ds \right| \leqslant \frac{2}{(n-1)!} \int_0^{|x|} (|x| - u)^{n-1} du = \frac{2|x|^n}{n!}.$$

O caso $n = 0$ e a conclusão. Para $n = 0$ a segunda etapa já dá $|e^{ix} - 1| \leqslant |x|$ e a terceira não se aplica, pois divide por n; a segunda cota do mínimo é então 2, que é a estimativa trivial $|e^{ix} - 1| \leqslant 2$. Assim o enunciado vale para todo $n \geqslant 0$: para $n \geqslant 1$ porque as duas últimas etapas fornecem ambas as cotas, e vale a menor; para $n = 0$ pela observação anterior. ∎

A transposição para funções características é imediata. Se $\mathbb{E}|X|^n < \infty$, então

$$\min\Big(|tX|^{n+1}, 2|tX|^n\Big) \leqslant 2|t|^n|X|^n,$$

e o lado direito dessa desigualdade é integrável. Assim todos os termos abaixo são finitos. Aplicando o lema a $x = tX$ e tomando esperanças, obtemos, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\left|\mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big] - \sum_{m=0}^{n} \mathbb{E}\Big[\frac{(itX)^m}{m!}\Big]\right| &\leqslant \mathbb{E}\Big[\Big|e^{itX} - \sum_{m=0}^{n} \frac{(itX)^m}{m!}\Big|\Big] \\ &\leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^{n+1},\, 2|tX|^n\Big)\Big].\end{aligned} \tag{2}$$

Primeiro o módulo entra na esperança, pela desigualdade triangular (equivalentemente, pela desigualdade de Jensen aplicada a $|\cdot|$); depois se usa a cota pontual do lema. Os denominadores foram descartados porque $(n+1)! \geqslant 1$ e $n! \geqslant 1$, de modo que retirá-los só aumenta o lado direito.

A cota (2) vale para todo t real, sem restrição de tamanho, mas o interesse é o comportamento quando $t \to 0$, e aí as duas parcelas do mínimo competem: se $\mathbb{E}|X|^{n+1} < \infty$, a primeira dá $O(|t|^{n+1})$; se dispomos apenas de $\mathbb{E}|X|^n < \infty$, a segunda dá $O(|t|^n)$. No Teorema 12 usaremos $n = 2$: a primeira alternativa exigiria o terceiro momento finito, e é a segunda que permite obter a expansão de segunda ordem da função característica sob a hipótese de variância finita apenas. Em resumo, o resto de Taylor de ordem n é $O(|t|^{n+1})$ se existirem $n+1$ momentos e $O(|t|^n)$ se existirem apenas n.

2.3. A expansão de segunda ordem e sua recíproca

O caso especial $n = 2$ da cota (2) será útil adiante, quando tratarmos de somas de variáveis independentes. Com $n = 2$, o polinômio de Taylor de φ_X na origem é

$$1 + it\,\mathbb{E}[X] + \frac{(it)^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2] = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2],$$

e o resto é majorado por $\mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3, 2|tX|^2\Big)\Big]$. Como $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$ implica $\mathbb{E}|X| < \infty$, os dois coeficientes são finitos.

Teorema 12 (Expansão de segunda ordem)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, então

$$\varphi_X(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\,\mathbb{E}[X^2] + o(t^2), \qquad t \to 0.$$

Prova. Seja $R_2(t) \equiv \varphi_X(t) - 1 - it\,\mathbb{E}[X] + \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2]$ o resto, de modo que, por (2), $|R_2(t)| \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|tX|^3, 2|tX|^2\Big)\Big]$. Vamos isolar o fator t^2 dentro da esperança, para que a divisão por t^2 apareça explicitamente. Como $|tx|^3 = t^2|t||x|^3$ e $2|tx|^2 = 2t^2|x|^2$, dividindo ambos os lados por $t^2 > 0$ obtemos

$$\frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \mathbb{E}\Big[\min\Big(|t|\,|X|^3, 2|X|^2\Big)\Big]. \tag{3}$$

Basta mostrar que o lado direito tende a zero, o que é a afirmação $R_2(t) = o(t^2)$. Ponha $Y_t \equiv \min\Big(|t||X|^3, 2|X|^2\Big)$. Temos $0 \leqslant Y_t \leqslant 2|X|^2$, e $2|X|^2$ é integrável por hipótese, logo (Y_t)

tem dominante integrável que não depende de t. Para a convergência pontual, fixe ω com $|X(\omega)| < \infty$, o que vale quase certamente porque $\mathbb{E}|X|^2$ é finito; quando $t \to 0$, o primeiro argumento do mínimo tende a 0 e o segundo é a constante $2|X(\omega)|^2$, de sorte que $Y_t(\omega) \to 0$. Pelo teorema da convergência dominada, $\mathbb{E}[Y_t] \to 0$; como $|R_2(t)|/t^2 \geqslant 0$, segue de (3) que

$$0 \leqslant \limsup_{t\to 0} \frac{|R_2(t)|}{t^2} \leqslant \lim_{t\to 0} \mathbb{E}[Y_t] = 0,$$

isto é, $|R_2(t)|/t^2 \to 0$ e portanto $R_2(t) = o(t^2)$. ■

Observação 13 (Por que a cota com o mínimo)**.** O ponto da cota (2), que envolve o mínimo de dois termos em vez do primeiro termo que resultaria de uma aplicação ingênua da série de Taylor, é que assim a conclusão de Teorema 12 vale sob a hipótese $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, sem exigir $\mathbb{E}|X|^3 < \infty$.

A cota ingênua para $n = 2$, $\left|e^{ix} - 1 - ix + x^2/2\right| \leqslant |x|^3/3!$, majora o resto por $\frac{1}{6}|t|^3\,\mathbb{E}|X|^3$ e, após a divisão por t^2, deixa $\frac{1}{6}|t|\,\mathbb{E}|X|^3$, que só tende a zero se o terceiro momento absoluto for finito.

O mínimo contorna essa exigência porque trata de modo diferente as duas regiões determinadas por $|tX|$. Se $|tX| \leqslant 2$, então $|tX|^3 \leqslant 2|tX|^2$ e o mínimo é o termo cúbico, o termo fino, útil justamente onde $|tX|$ é pequeno; como ele carrega o fator adicional $|t|$, decai quando $t \to 0$, mesmo que $\mathbb{E}|X|^3$ seja infinito. Se $|tX| > 2$, o mínimo é $2|tX|^2$, que não envolve $|X|^3$: nessa região, onde valores grandes de $|X|$ custariam integrabilidade, a cota é proporcional a $t^2|X|^2$, e o fator t^2 já está fora da esperança, pronto para ser cancelado na divisão. Em suma, o fator extra $|t|$ da parte cúbica absorve o que seria uma potência maior de $|X|$, e a parte limitada fica controlada por $|X|^2$.

O próximo resultado mostra que a existência da segunda derivada de φ_X na origem implica a existência do segundo momento, isto é, ele é a recíproca de Teorema 12. Como φ_X assume valores complexos, a derivada deve ser entendida no sentido da diferença segunda simétrica, expressão que aparece na hipótese.

Teorema 14 (Segundo momento e diferença segunda)**.** Seja X uma variável aleatória com função característica φ_X. Se

$$\limsup_{h\downarrow 0} \frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} > -\infty,$$

então $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$.

Prova. Seja F a função de distribuição de X, de modo que $\varphi_X(t) = \int e^{itx}\,dF(x)$. Pela linearidade da integral, aplicada ao integrando limitado,

$$\frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2}\,dF(x).$$

Como $e^{ihx} + e^{-ihx} = 2\cos(hx)$, o integrando vale

$$\frac{e^{ihx} - 2 + e^{-ihx}}{h^2} = -\frac{2\big(1 - \cos(hx)\big)}{h^2} \leqslant 0, \tag{4}$$

pois $1 - \cos(hx) \geqslant 0$; e o limite fundamental $\lim_{u\to 0}(1-\cos u)/u^2 = 1/2$, com $u = hx$, mostra que $2\big(1 - \cos(hx)\big)/h^2 \to x^2$ quando $h \to 0$, para cada x fixado.

O sinal em (4) é o que autoriza usar o lema de Fatou na forma que fornece cota inferior, pois Fatou se aplica a funções não negativas: se $g_h \geqslant 0$, então $\int \liminf_{h\to 0} g_h\, dF \leqslant \liminf_{h\to 0} \int g_h\, dF$. Aplicado diretamente ao integrando negativo, o lema daria a desigualdade no sentido oposto, inútil aqui. Tomando então $g_h(x) \equiv 2\big(1-\cos(hx)\big)/h^2 \geqslant 0$, o simétrico do integrando original, e lembrando que $2\varphi_X(0) = 2$ e que $\varphi_X(h)+\varphi_X(-h) = 2\int \cos(hx)\, dF(x)$, obtemos

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} x^2\, dF(x) &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h\to 0} \frac{2\big(1-\cos(hx)\big)}{h^2}\, dF(x) \\
&\leqslant \liminf_{h\to 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{2\big(1-\cos(hx)\big)}{h^2}\, dF(x) \\
&= \liminf_{h\to 0} \frac{2\varphi_X(0) - \varphi_X(h) - \varphi_X(-h)}{h^2} \\
&= -\limsup_{h\to 0} \frac{\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)}{h^2} < \infty,
\end{aligned}$$

sendo a última desigualdade exatamente a hipótese. Como $x \mapsto x^2$ é não negativa, a integral $\int x^2\, dF(x)$ é o segundo momento $\mathbb{E}[X^2]$, e a cadeia mostra que esse número é finito, ou seja, que $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$. ∎

Combinando Teorema 12 e Teorema 14, a finitude do segundo momento é equivalente à existência da segunda derivada de φ_X na origem, no sentido da diferença segunda simétrica. Se $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, a expansão de segunda ordem diz que $\big(\varphi_X(h) - 2\varphi_X(0) + \varphi_X(-h)\big)/h^2$ converge para $-\mathbb{E}[X^2]$; reciprocamente, a hipótese de Teorema 14 garante o segundo momento finito. Note que não se pede a existência do limite, apenas que o limite superior não seja $-\infty$.

3. Exercícios Propostos

Os exercícios a seguir dependem do conteúdo da seção anterior. Eles serão reorganizados quando o texto destas notas for redigido.

1 Momentos da normal padrão. Seja X uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Use Teorema 10 e o desenvolvimento em série de potências de $e^{-t^2/2}$ para mostrar que, para todo $n \geqslant 1$,

$$\mathbb{E}\big[X^{2n}\big] = \frac{(2n)!}{2^n\, n!} = (2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1 \equiv (2n-1)!!,$$

onde $(2n-1)!!$ é, por definição, o produto dos inteiros positivos ímpares que não excedem $2n-1$, com a convenção $(-1)!! = 1$. Em particular, $\mathbb{E}[X^2] = 1$ e $\mathbb{E}[X^4] = 3$. Mostre também que os momentos de ordem ímpar se anulam, por simetria da distribuição: $\mathbb{E}[X^{2n-1}] = 0$ para $n \geqslant 1$.

Sugestão: a função característica da normal padrão é $\varphi_X(t) = e^{-t^2/2} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^n n!} t^{2n}$, e Teorema 10 dá $\varphi_X^{(2n)}(0) = i^{2n}\mathbb{E}[X^{2n}] = (-1)^n\mathbb{E}[X^{2n}]$; compare os coeficientes das duas expressões de φ_X. Para os momentos ímpares, use $X \overset{d}{=} -X$.

2 Equicontinuidade das funções características. Dizemos que uma família de variáveis aleatórias $\{X_i : i \in I\}$ é *condensada* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que

$$\mathbb{P}(|X_i| > M) < \varepsilon \qquad \text{para todo } i \in I.$$

Denotando por φ_{X_i} a função característica de X_i, dizemos que a família $\{\varphi_{X_i} : i \in I\}$ é *equicontínua* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|h| < \delta$ implica $|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| < \varepsilon$ para todos $i \in I$ e $t \in \mathbb{R}$.

(i) Suponha que $\{X_i : i \in I\}$ seja condensada e mostre que $\{\varphi_{X_i} : i \in I\}$ é equicontínua.

Sugestão: pelo item (d) do Teorema 4,

$$|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| \leqslant \mathbb{E}\Big[\big|e^{ihX_i} - 1\big|\Big].$$

Use $|e^{i\theta} - 1| \leqslant |\theta| \wedge 2$, obtida em (2), para mostrar que, para todo $M > 0$,

$$|\varphi_{X_i}(t+h) - \varphi_{X_i}(t)| \leqslant |h|M + 2\mathbb{P}(|X_i| > M).$$

Escolha primeiro M e depois δ em função de ε.

(ii) Suponha que $X_n \Rightarrow X_\infty$ e denote por φ_{X_∞} a função característica de X_∞. Mostre que a família $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{X_\infty\}$ é condensada e conclua que $\varphi_{X_n} \to \varphi_{X_\infty}$ uniformemente sobre cada intervalo limitado.

Sugestão: para obter a condensação, escolha M de modo que $-M$ e M sejam pontos de continuidade de F_{X_∞} e que $\mathbb{P}(|X_\infty| \geqslant M)$ seja pequena. Use a convergência das funções de distribuição e, depois, aumente M para incluir os finitos índices iniciais. Aplique o item (i) e o Teorema 7. Dado um intervalo limitado, cubra-o por um número finito de intervalos de raio δ, centrados em $t_1, \ldots, t_k$, e escreva

$$\begin{aligned}|\varphi_{X_n}(t) - \varphi_{X_\infty}(t)| \leqslant{}& |\varphi_{X_n}(t) - \varphi_{X_n}(t_j)| + |\varphi_{X_n}(t_j) - \varphi_{X_\infty}(t_j)| \\ &+ |\varphi_{X_\infty}(t_j) - \varphi_{X_\infty}(t)|.\end{aligned}$$

Use a equicontinuidade na primeira e na terceira parcelas e a convergência pontual em t_j na parcela do meio.

(iii) Dê um exemplo em que $X_n \Rightarrow X_\infty$, mas φ_{X_n} não converge para φ_{X_∞} uniformemente em $\mathbb{R}$.

Sugestão: tome $X_n \equiv 1/n$ e $X_\infty \equiv 0$ e observe que $\sup_{t\in\mathbb{R}} |e^{it/n} - 1| = 2$.

3 Segunda derivada nula na origem. Seja X uma variável aleatória com função de distribuição F_X e função característica φ_X. Suponha que

$$\lim_{t\downarrow 0} \frac{\varphi_X(t) - 1}{t^2} = c > -\infty.$$

Mostre que $\mathbb{E}[X] = 0$ e que $\mathbb{E}|X|^2 = -2c < \infty$. Em particular, se $\varphi_X(t) = 1 + o(t^2)$ quando $t \to 0$, então $\varphi_X(t) \equiv 1$ e $X = 0$ quase certamente.

Sugestão: da hipótese segue que $\big(1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)\big)/t^2 \leqslant C$ para $t \in (0, \delta]$. Ora,

$$\frac{1 - \operatorname{Re}\varphi_X(t)}{t^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2}\, dF_X(x),$$

e o integrando é não negativo e converge para $x^2/2$ quando $t \downarrow 0$, para cada x fixado. Aplicando o lema de Fatou ao longo de uma sequência $t_k \downarrow 0$ e depois o teorema da convergência monótona, obtemos $\mathbb{E}[X^2] \leqslant 2C < \infty$. Com o segundo momento finito, a expansão de segunda ordem de Teorema 12 dá $\varphi_X(t) = 1 + it\,\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2)$; divida por t^2 e faça $t \downarrow 0$ para concluir que $\mathbb{E}[X] = 0$ e que $c = -\frac{1}{2}\mathbb{E}[X^2]$.

Referências

[1] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.

[2] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.